

Introducción al Análisis de Datos

Clase 1 - El mundo de los datos

Índice

- ✓ Nos presentamos
- ✓ Objetivos
- ✓ Condiciones para aprobar
- ✓ Un poco de historia
- ✓ El dato y la información
- ✓ Data Analytics Journey
- ✓ Cultura Data Driven
- ✓ Actividad grupal



Docente

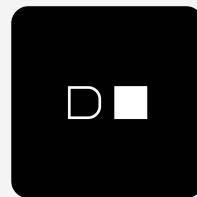
Ing. Gerónimo Ines

✉ gines@frsn.utn.edu.ar



UTN FRSN

- Ingeniero Industrial



Digital House

- Data Analyst
- Docente en Certified Tech Developer



Seidor Analytics | YPF

- Analista funcional de BI
- Área de Supply Chain



<https://forms.cloud.microsoft/r/csmDE2QzKS>

¿Y ustedes?

Condiciones para aprobar

Promoción

- Aprobar ambos exámenes parciales con una nota igual o superior a 6 (seis).
- Tener entregado y aprobado el trabajo práctico integrador grupal.

Regularidad

- Aprobar cada parcial con nota mayor o igual a 4
- Tener entregado y aprobado el trabajo práctico integrador grupal.

Recuperatorio

- Se podrá recuperar 1 o 2 exámenes (integrador)
- La nota pasa a la original

El primer detective de datos

Veamos un poco de historia

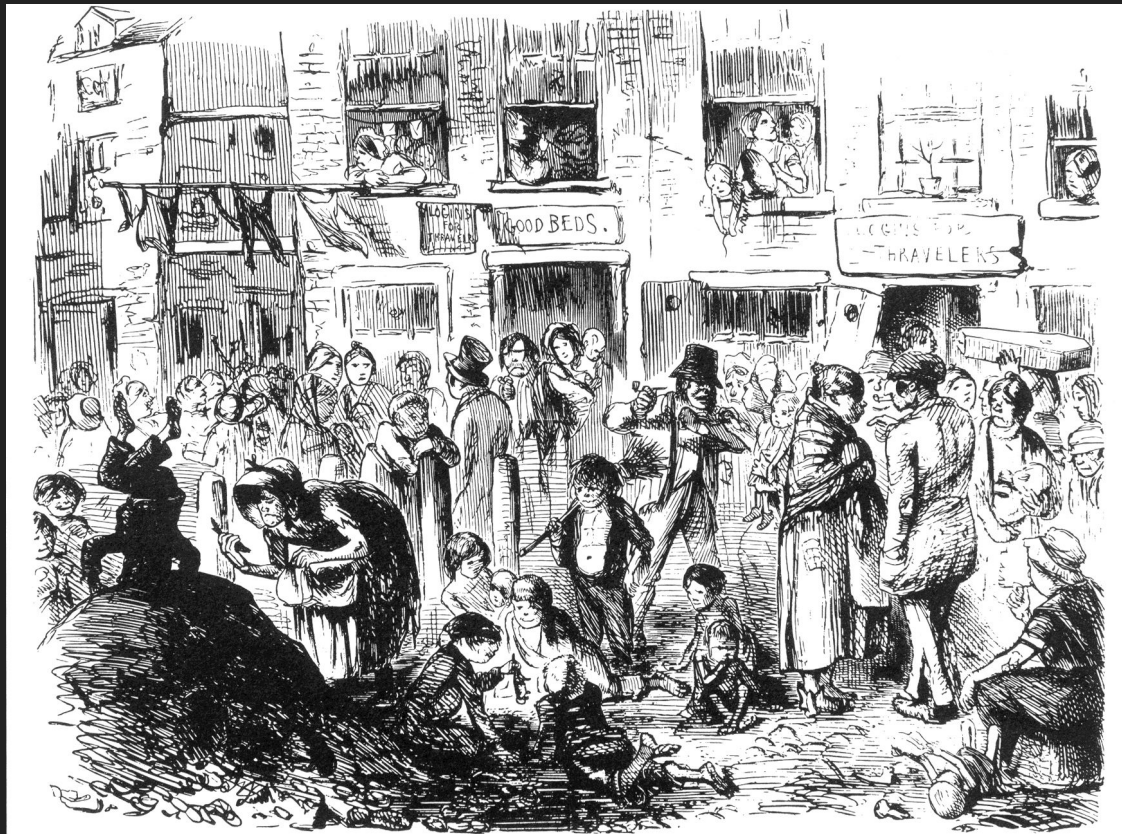


- **Londres 1854**
- **Barrio Soho**
- **Verano**
- **Sobrepoblación**

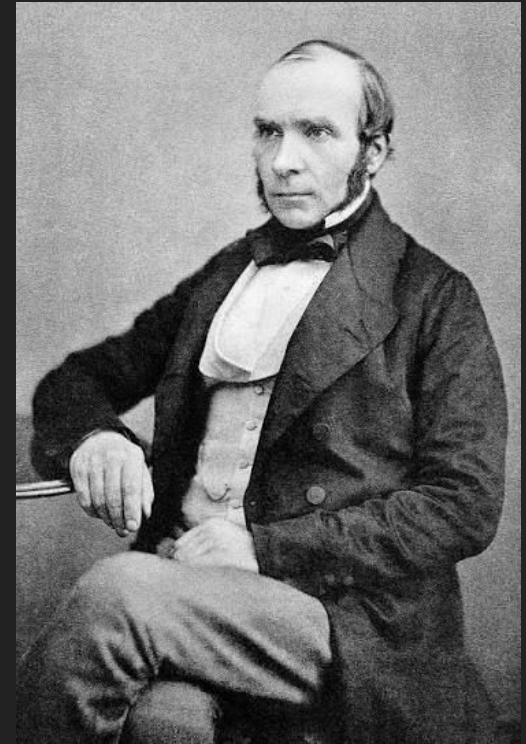


3 days

127 people



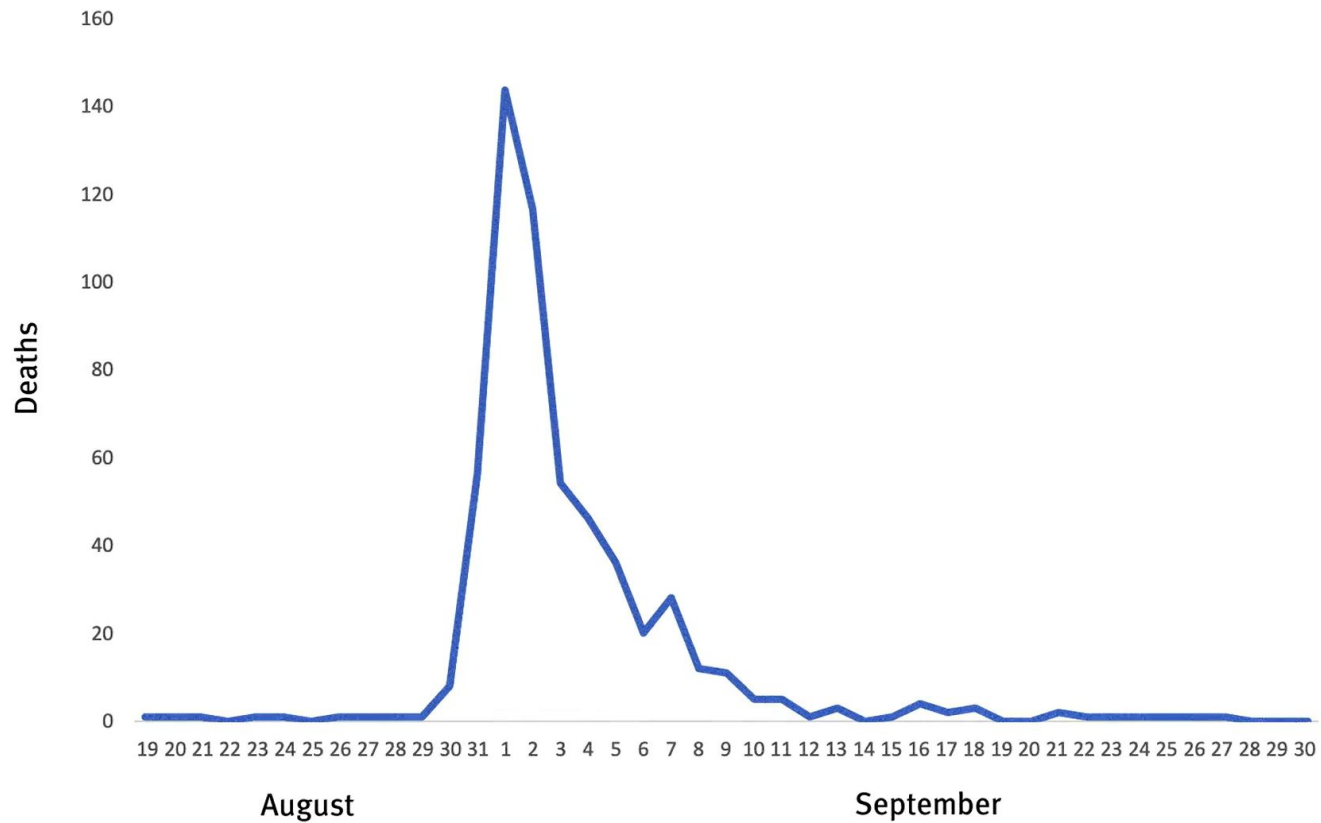
A COURT FOR KING CHOLERA.



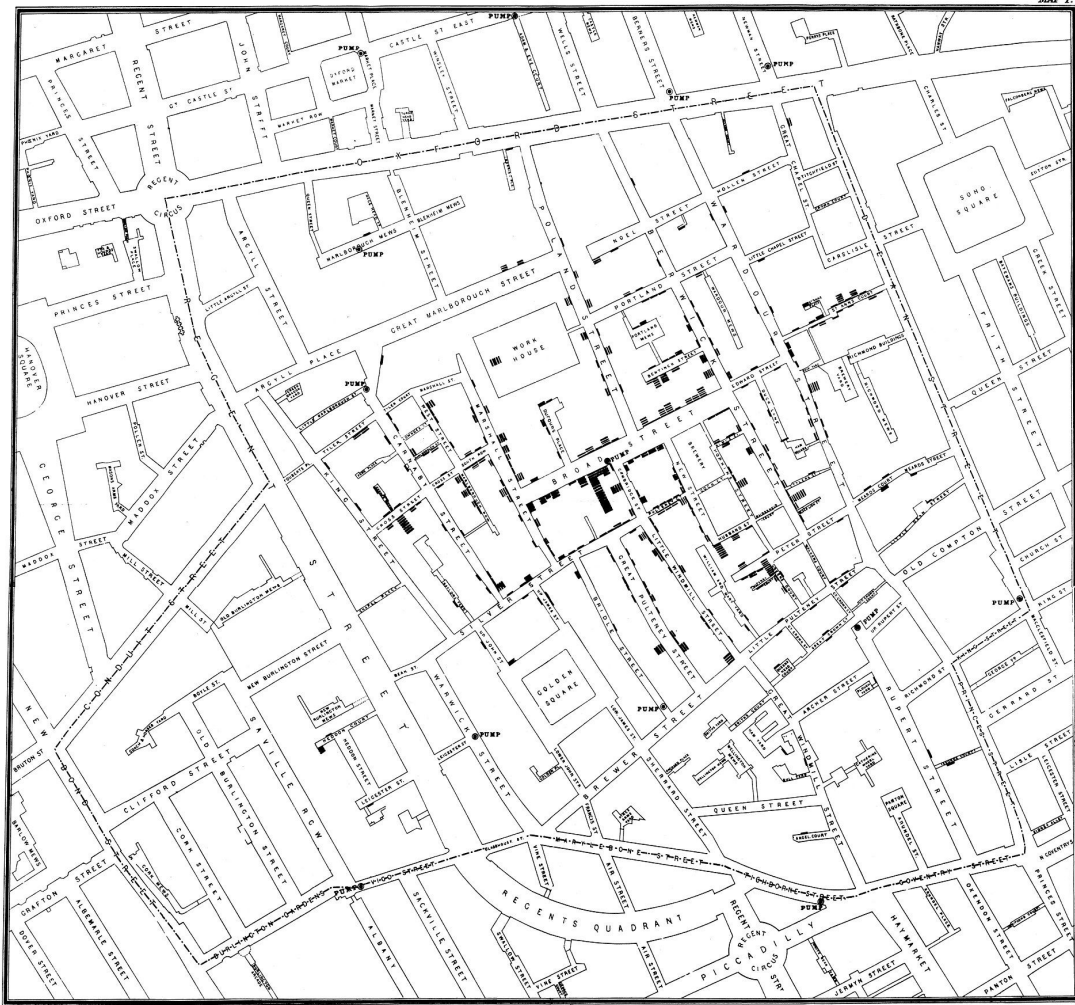
John Snow

TABLE I.

Date.	No. of Fatal Attacks.				Deaths.
" 25	...	...	...	0	0
" 26	...	...	...	1	0
" 27	...	...	...	1	1
" 28	...	...	...	1	0
" 29	...	...	...	1	1
" 30	...	...	...	8	2
" 31	...	...	...	56	3
September 1	...	...	...	143	70
" 2	...	...	...	116	127
" 3	...	...	...	54	76
" 4	...	...	...	46	71
" 5	...	...	...	36	45
" 6	...	...	...	20	37
" 7	...	...	...	28	32
" 8	...	...	...	12	30
" 9	...	...	...	11	24
" 10	...	...	...	5	18
" 11	...	...	...	5	15
" 12	...	...	...	1	6
" 13	...	...	...	3	13
" 14	...	...	...	0	6
" 15	...	...	...	1	8
" 16	...	...	...	4	6
" 17	...	...	...	2	5
" 18	...	...	...	3	2
" 19	...	...	...	0	3
" 20	...	...	...	0	0
" 21	...	...	...	2	0
" 22	...	...	...	1	2
" 23	...	...	...	1	3
" 24	...	...	...	1	0
" 25	...	...	...	1	0
" 26	...	...	...	1	2
" 27	...	...	...	1	0
" 28	...	...	...	0	2
" 29	...	...	...	0	1
" 30	...	...	...	0	0
Date unknown	...	...	...	45	0
Total	...	...	...	616	616













CHOLERA AND WATER.

BOARD OF WORKS

FOR THE LIMEHOUSE DISTRICT,
Comprising Limehouse, Ratcliff, Shadwell,
and Wapping.

The INHABITANTS of the District within
which CHOLERA IS PREVAILING, are
earnestly advised

**NOT TO DRINK ANY WATER
WHICH HAS NOT
PREVIOUSLY BEEN BOILED.**

Fresh Water ought to be Boiled every
Morning for the day's use, and what

HX

El Legado de los Datos

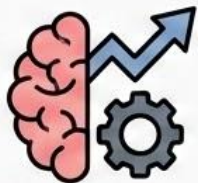
- ✓ - Epidemiología Moderna
- ✓ - Análisis Espacial (GIS)
- ✓ - Visualización de Datos

Un análisis riguroso de la información puede, literalmente, cambiar la historia.



Objetivos

¿Cuáles son los objetivos en Data Analytics?



Conocer la importancia de las estructuras de datos para el **análisis y la toma de decisiones.**



Aplicar las **etapas de un proceso analítico:** manipulación, modelado y visualización.



Manejar herramientas necesarias para el análisis de datos.



Trabajar sobre la **correcta visualización y comunicación de los datos.**

El iceberg del Data Analyst



El Dato

TECNO >

Jugadores de Pokémon GO están siendo usados para entrenar a una IA que guía robots por las calles

Niantic ya habría recolectado cerca de 30.000 millones de imágenes gracias a la realidad aumentada del juego



Por Juan Ríos

16 Mar, 2026 02:34 p.m. AR



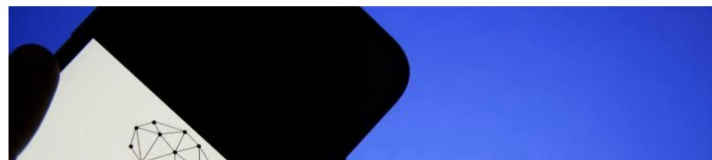
Guardar

COYUNTURA POLÍTICA

Cambridge Analytica, el big data y su influencia en las elecciones



Anibal García Fernández



Por y para profesionales del Derecho

ACTUALIDAD JURÍDICA ~

PRÁCTICA JURÍDICA ~

LEGALTECH ~

GESTIÓN DEL DESPACHO ~

OPINIÓN ~

Inicio > Legaltech > Novedades Legaltech



El CAPTCHA y tu contribución (anónima) en el entrenamiento sistemas de machine learning

11 febrero 2021

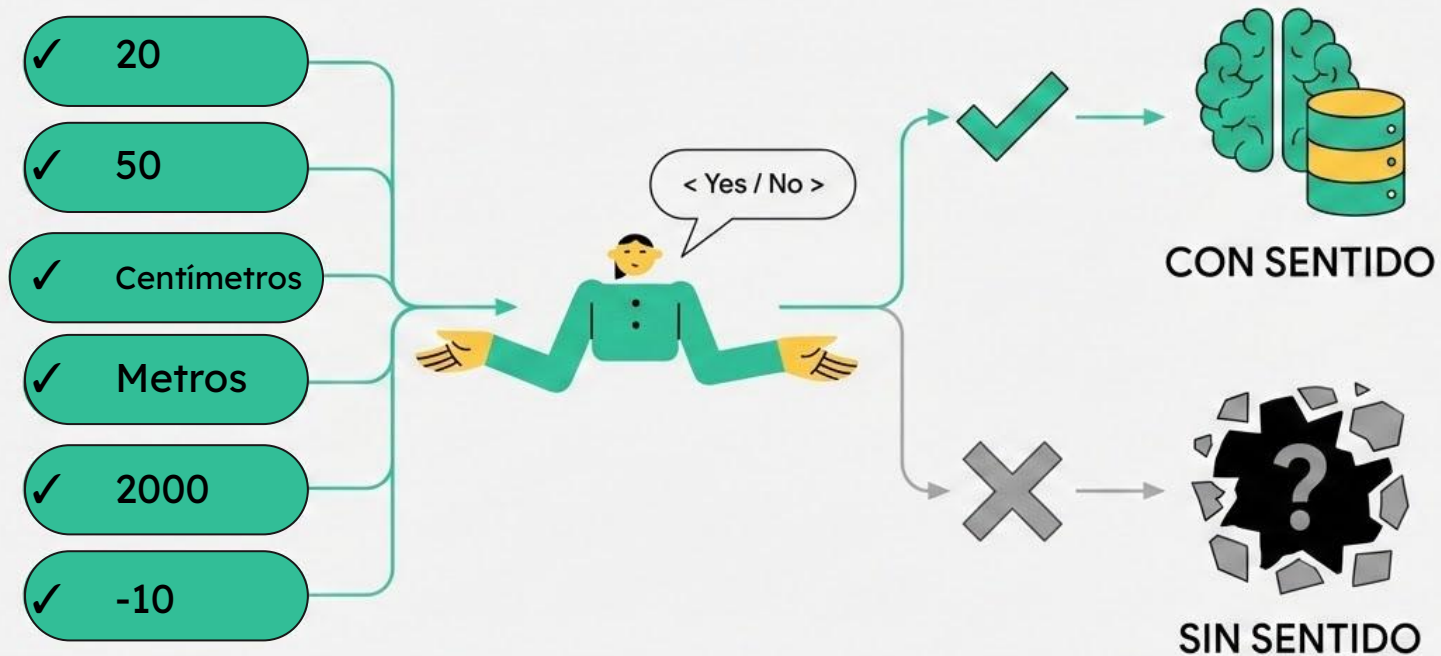


***“Los datos son el
nuevo petróleo”***



Clive Humby
Matemático Británico

¿Los siguientes valores tienen sentido semántico?



*Si se procesan los valores apropiadamente,
estos proveen información importante en la
toma de decisiones*

Entonces podemos
decir que los
datos..

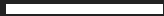
1. Son una representación simbólica.
2. No tienen sentido semántico.
3. No transmiten un mensaje.
4. Describen situaciones, hechos.



Fuente: Lori Lewis vía AllAccess

¿Cuántos datos se generan cada minuto?

La información



Información

Se refiere al conjunto de datos que están organizados para **transmitir un significado**, con el propósito de reducir la incertidumbre e incrementar el conocimiento.

La información

1. Es un conjunto de datos procesados y organizados
2. Tiene un significado, transmite un mensaje
3. Incrementa el conocimiento
4. Facilita la toma de decisiones

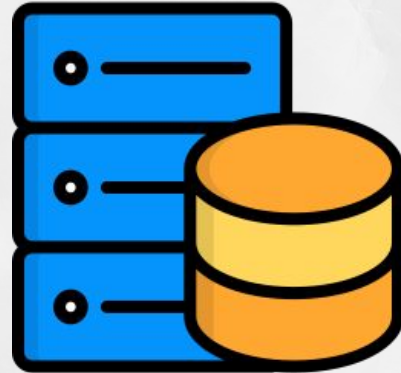
DATOS



Característica o atributo **sin procesamiento**, el cual no informa nada por sí solo.

VS

INFORMACIÓN



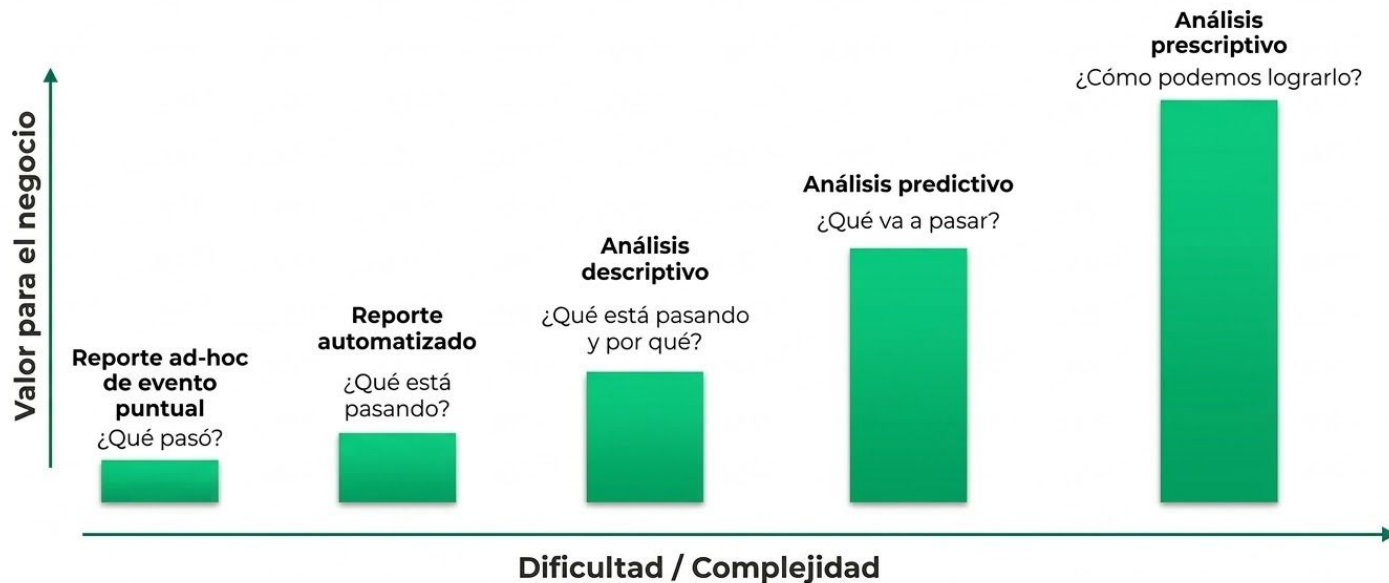
Unión de **datos procesados**, que se complementan para informar un hecho.

¿QUÉ HACE UN ANALISTA DE DATOS?

Los analistas de datos buscan determinar cómo se pueden usar los datos para **responder preguntas y resolver problemas.**



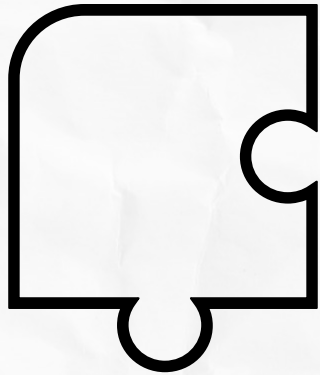
Evolución del proceso analítico



TIPOS DE ANÁLISIS DE DATOS



Descriptivo



Reportes

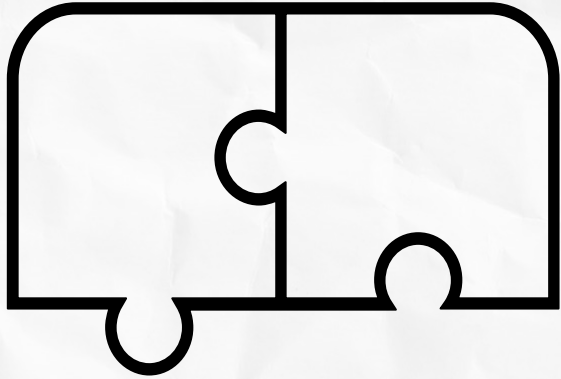
¿Qué pasó?

Describe **patrones claves** en los datos existentes y permite observar **situaciones y comportamientos habituales**.

TIPOS DE ANÁLISIS DE DATOS



Diagnóstico

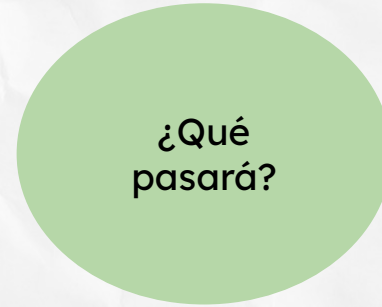
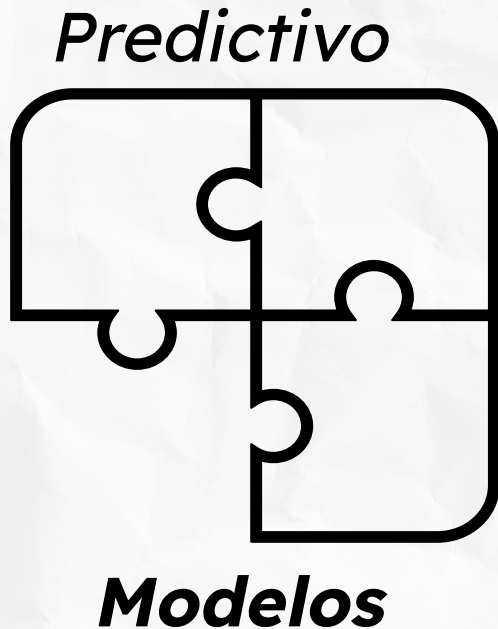


***Dashboards
interactivos***

¿Por qué
pasó?

Se definen **conclusiones** basadas en los
datos históricos identificados en el
análisis descriptivo.

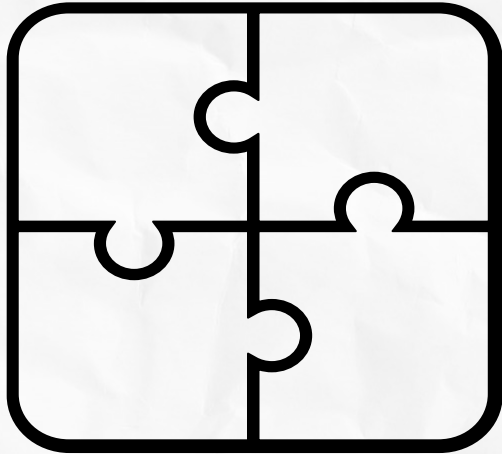
TIPOS DE ANÁLISIS DE DATOS



Se identifican **comportamientos futuros**, en base a información histórica.

TIPOS DE ANÁLISIS DE DATOS

Prescriptivo



***Recomendaciones de
automatización***

¿Qué debería
hacer?

Con simulaciones y optimizaciones se **compara** la **información** resultante del análisis predictivo, para **implementar** una **acción**.

Cultura Data Driven

Aspectos a considerar

¿Cómo construimos una cultura **Data Driven**?



Características de una cultura Data Driven

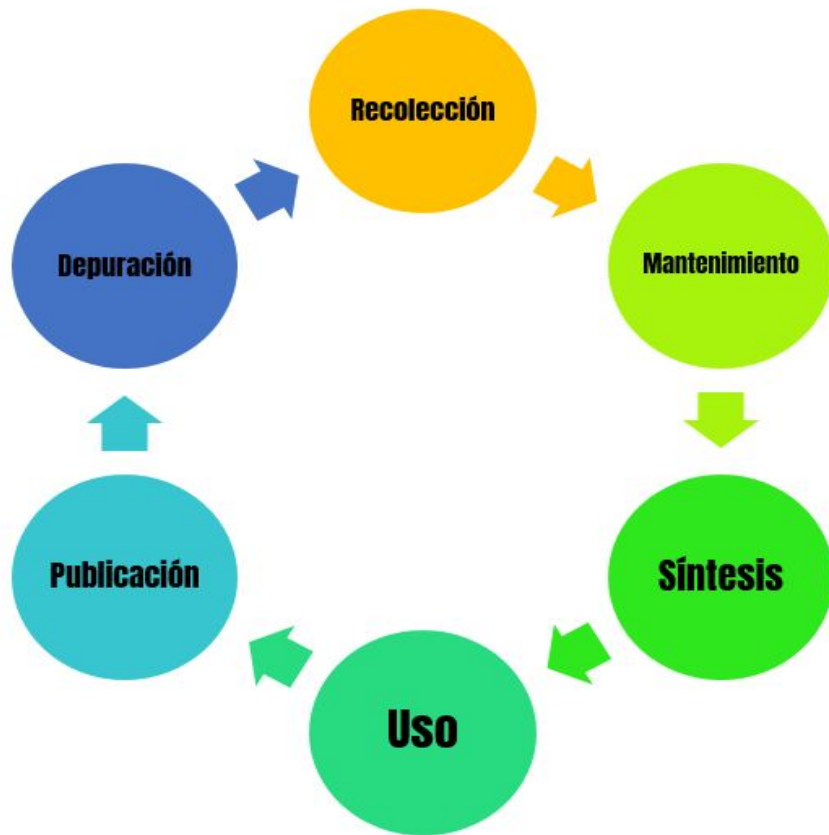
- Tomar decisiones en base a la información
- Generar conocimiento
- Alcance a toda la organización
- Democratización de los datos
- Gobierno de Datos
- Medición de riesgo y de activos intangibles

¿Por qué creen que a las
organizaciones se les dificulta ser
Data Driven?

Impedimentos de la cultura Data Driven

- Errores en el armado del equipo
- Falta de capacidades y habilidades de Análisis de Datos
- Sesgos
- Miedo al cambio
- Desconfianza de los datos y los procesos para tomar decisiones
- Problemas de la adopción de las aplicaciones de Data Analytics

Ciclo de vida de los datos



Recolección: Identificación del origen de los datos. Almacenamiento de forma digital.

Mantenimiento: Revisión de la información. Se procesa para garantizar su calidad.

Síntesis: Se modela la información de acuerdo a los indicadores requeridos.

Ciclo de vida de los datos



Uso: se disponibiliza para su explotación, en la generación de reportes, informes, modelos, etc.

Publicación: el análisis realizado es expuesto, para la toma de decisiones.

Depuración: gracias a la exposición, se detecta si la información requiere agregaciones, eliminaciones o cambios.

Actividad

Actividad



1. Descargar una copia de las respuestas
2. Analizar los datos con cualquier herramienta de su preferencia.
3. Generar dos o tres conclusiones de los datos trabajados:
 - ¿Qué info podemos obtener?
 - ¿Qué dificultades encuentran para trabajar con los datos?

Fin

—